

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_20260701_180626 / information_mode=pre_close_cutoff / limit_only=True / 로그 위치: /Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_20260701_180626 / 생성 시각: 2026-07-02 09:44:41

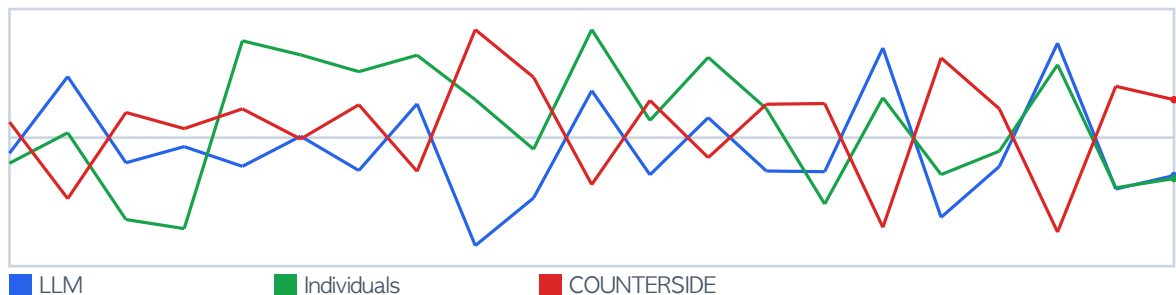
검증 기준: COUNTERSIDE가 개입하지 않는 초기 warmup 3거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
검치는 거래일	21	21
LLM vs 개인 방향 일치율	76.2%	76.2%
Balanced accuracy	79.2%	79.2%
Buy recall	58.3%	58.3%
Sell recall	100.0%	100.0%
MaxAbs 정규화 상관계수	0.412	0.376
MaxAbs 정규화 코사인	0.343	0.317
누적 정규화 상관계수	-0.872	-0.870

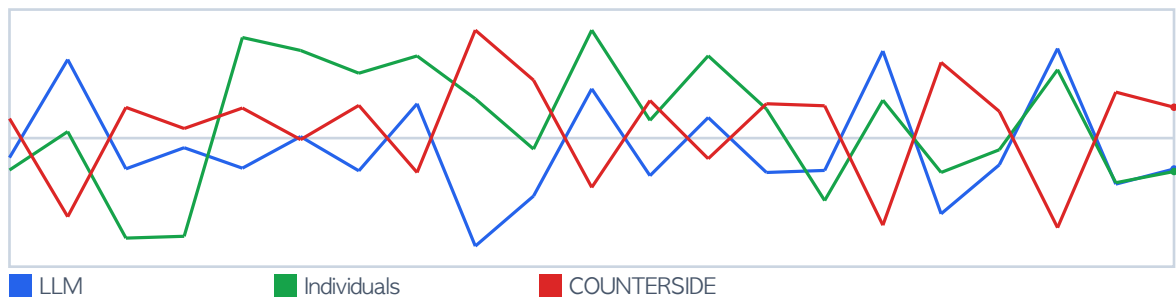
Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE



2026-04-29

2026-06-01

Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE



2026-04-29

2026-06-01

2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	21	76.2%	79.2%	58.3%	100.0%	0.412	-0.872

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
COUNTERSIDE vs Individuals	21	23.8%	20.8%	41.7%	0.0%	-0.412	0.872
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	21	81.0%	80.6%	81.2%	80.0%	0.576	0.832
COUNTERSIDE vs Total of foreign	21	61.9%	73.3%	100.0%	46.7%	0.240	-0.904
COUNTERSIDE vs Other corporations	21	23.8%	20.8%	41.7%	0.0%	-0.261	0.741

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	21	76.2%	79.2%	58.3%	100.0%	0.376	-0.870
COUNTERSIDE vs Individuals	21	23.8%	20.8%	41.7%	0.0%	-0.376	0.870
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	21	81.0%	80.6%	81.2%	80.0%	0.560	0.829
COUNTERSIDE vs Total of foreign	21	61.9%	73.3%	100.0%	46.7%	0.216	-0.897
COUNTERSIDE vs Other corporations	21	23.8%	20.8%	41.7%	0.0%	-0.227	0.782

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	57.1%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	42.9%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	61.9%	62.5%	58.3%	66.7%
actual_ratio_random	61.9%	62.5%	58.3%	66.7%
previous_day_individual_direction	47.6%	45.8%	58.3%	33.3%
previous_day_market_return_direction	52.4%	50.0%	66.7%	33.3%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	57.1%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	42.9%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	61.9%	62.5%	58.3%	66.7%
actual_ratio_random	61.9%	62.5%	58.3%	66.7%
previous_day_individual_direction	47.6%	45.8%	58.3%	33.3%
previous_day_market_return_direction	52.4%	50.0%	66.7%	33.3%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	7	5	
Actual sell		9	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	7	5	
Actual sell		9	
Actual flat			

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-04-29	순매도 -174,698,000	순매도 -680,974,831,000	Y	순매도 -773	순매도 -3,034,454	Y
2026-04-30	순매수 685,755,000	순매수 129,042,397,000	Y	순매수 3,110	순매수 617,606	Y
2026-05-04	순매도 -282,720,000	순매도 -2,177,785,336,000	Y	순매도 -1,216	순매도 -9,497,468	Y
2026-05-06	순매도 -101,080,000	순매도 -2,419,070,101,250	Y	순매도 -380	순매도 -9,324,089	Y
2026-05-07	순매도 -323,085,000	순매수 2,573,006,462,000	N	순매도 -1,190	순매수 9,555,243	N
2026-05-08	순매수 16,110,000	순매수 2,200,058,912,750	Y	순매수 60	순매수 8,324,987	Y
2026-05-11	순매도 -369,722,500	순매수 1,753,615,686,750	N	순매도 -1,295	순매수 6,163,844	N
2026-05-12	순매수 379,440,000	순매수 2,190,554,996,500	Y	순매수 1,360	순매수 7,805,001	Y
2026-05-13	순매도 -1,213,816,000	순매수 1,006,836,797,000	N	순매도 -4,274	순매수 3,734,208	N
2026-05-14	순매도 -678,728,000	순매도 -308,401,956,250	Y	순매도 -2,293	순매도 -1,040,591	Y
2026-05-15	순매수 527,745,500	순매수 2,870,828,782,500	Y	순매수 1,951	순매수 10,257,346	Y
2026-05-18	순매도 -417,847,000	순매수 458,385,259,750	N	순매도 -1,487	순매수 1,689,597	N
2026-05-19	순매수 224,532,500	순매수 2,134,108,801,750	Y	순매수 815	순매수 7,818,601	Y
2026-05-20	순매도 -375,360,000	순매수 767,169,754,500	N	순매도 -1,360	순매수 2,765,915	N
2026-05-21	순매도 -383,060,500	순매도 -1,765,363,669,750	Y	순매도 -1,279	순매도 -5,931,378	Y
2026-05-22	순매수 1,008,247,500	순매수 1,060,388,452,000	Y	순매수 3,447	순매수 3,602,972	Y
2026-05-26	순매도 -895,804,000	순매도 -982,800,524,000	Y	순매도 -2,996	순매도 -3,263,161	Y
2026-05-27	순매도 -324,192,000	순매도 -360,083,856,750	Y	순매도 -1,056	순매도 -1,105,685	Y
2026-05-28	순매수 1,061,727,500	순매수 1,937,762,819,250	Y	순매수 3,545	순매수 6,500,347	Y
2026-05-29	순매도 -577,257,000	순매도 -1,334,073,074,250	Y	순매도 -1,821	순매도 -4,237,361	Y
2026-06-01	순매도 -426,478,000	순매도 -1,087,601,348,000	Y	순매도 -1,222	순매도 -3,173,072	Y

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 76.2%, Volume 76.2%이고, balanced accuracy는 Value 79.2%, Volume 79.2%이다. sell recall은 Value 100.0%, Volume 100.0%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value 0.412, Volume 0.376이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.872, Volume -0.870이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다. COUNTERSIDE 보조 비교에서 가장 가까운 실제 투자자 그룹은 value: Subtotal-Institutions 방향 일치율 81.0%; volume: Subtotal-Institutions

방향 일치율 81.0%이다.